

2019 年复变函数期末考试 A 卷

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 计算题 (共 20 分, 每题 10 分)

1. 计算 $\int_{|z|=\rho} \frac{|dz|}{|z-a|^4}$, 其中 $|a| \neq \rho$.
2. 求分式线性变换 $\omega = f(z)$, 它将 $|z| < 1$ 映为 $|\omega| < 1$, 且使得 $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{i}{2}$, $f'\left(\frac{1}{2}\right) > 0$.

二. 证明题 (共 80 分, 前五题每题 10 分, 后两题每题 15 分)

1. 将函数 $\int_0^z e^{z^2} dz$ 展成 z 的幂级数, 并指出展式成立的范围.
2. 已知 $u(x, y) = x^2 - y^2$, 求 $v(x, y)$, 使得 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ 在复平面上解析.
3. 若 $f(z)$ 在整个复平面内解析, 并设 $z \rightarrow \infty$ 时 $z^{-1} \operatorname{Re} f(z) \rightarrow 0$, 则 $f(z)$ 是一个常数.
4. 任给 $z, w \in \mathbf{D}$, 定义 $\rho(z, w) = \left| \frac{z-w}{1-\bar{w}z} \right|$. 证明: 若 $f: \mathbf{D} \rightarrow \mathbf{D}$ 为一个全纯函数, 则任给 $z, w \in \mathbf{D}$, 均成立 $\rho(f(z), f(w)) \leq \rho(z, w)$; 进一步, 若 f 是 $\mathbf{D}$ 上的一个自同构, 则任给 $z, w \in \mathbf{D}$, 均成立 $\rho(f(z), f(w)) = \rho(z, w)$.
5. 设 $f(z)$ 在区域 D 内解析, 证明 $f(z)$ 在 D 内为常数的充要条件是 $\overline{f(z)}$ 在 D 内解析.
6. 设 $f: \mathbf{D} \rightarrow \mathbb{C}$ 是解析函数, $f(0) = 0$, 并且 $\forall z \in \mathbf{D}, \operatorname{Re} f(z) \leq A$, 其中 $\mathbf{D} = \{z \mid |z| < 1\}$, A 是一个正的常数, 那么

$$\forall r \in (0, 1), M(r) \leq \frac{2Ar}{1-r},$$

其中 $M(r) = \max_{|z|=r} \{|f(z)|\}$.

7. 设函数 f 及 φ 在区域 D 内解析, 而且 φ 在 D 内有界无零点. 如果正数 M 及 $\partial_\infty D = A \cup B$ 满足下列条件:

- (1) $\forall a \in A, \lim_{z \rightarrow a} |f(z)| \leq M$.
- (2) $\forall b \in B, \forall \eta > 0, \lim_{z \rightarrow b} |f(z)| |\varphi(z)|^\eta \leq M$.

那么 $\forall z \in D, |f(z)| \leq M$.